

Exercice 1 (X-ESPCI)

Pour $x \geq 0$, on pose

$$I(x) = \int_0^{\pi/2} \cos(x \cos \theta) d\theta.$$

1. Écrire $I(x)$ sous la forme d'une série.
2. Montrer que $I(x) = O(x^{-1/4})$ quand x tend vers $+\infty$.

Exercice 2 (X-ESPCI)

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$ telle que $\forall M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}), f(M) \geq 0$. Montrer que f est une combinaison linéaire des formes linéaires $\varphi_X : M \mapsto X^T M X$ avec $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Exercice 3 (ENS)

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ symétriques. On note $[X, Y] = XY - YX$ le commutateur.

1. Montrer que

$$[[A, B]^2, C] = 0.$$
2. Même question si on ne suppose pas que les matrices sont symétriques.

Exercice 4 (X-ESPCI)

Montrer que :

$$\sum_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln p}{p} \geq \ln x + O(1).$$

Indication. Considérer $\ln(n!)$.

Exercice 5 (ENS)

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice à coefficients dans $\{0, 1\}$. Supposons A inversible. Combien au maximum est-ce que A peut avoir de coefficients égaux à 1 ?

Exercice 6 (ENS)

1. Soient f une fonction développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et J une partie finie de $\mathbb{N}$. On suppose que $f^{(i)}(0) = 0$ si $i \notin J$ et $f^{(i)}(1) = 0$ si $i \in J$. Que dire de f ?
2. La propriété est-elle encore vérifiée si J est une partie infinie de $\mathbb{N}$?

Exercice 7 (ENS)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$. On pose $Q = \sum_{k=0}^n P^{(k)}$.

Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, Q(x) \geq 0.$$

Exercice 8 (ENS)

Soient A et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ deux matrices symétriques positives telles que $B - A$ est positive. La matrice symétrique $B^2 - A^2$ est-elle nécessairement positive ?

Exercice 9 (X-ESPCI)

Soient A et B deux matrices réelles symétriques positives d'ordre n .

1. Montrer que la suite

$$\left((A + B) \left((A + B) + \frac{1}{k} I_n \right)^{-1} \right)_{k \geq 1}$$

converge. On note P sa limite.

2. Montrer que

$$\text{Im}(P) = \text{Im}(A) + \text{Im}(B).$$

Exercice 10 (X-ESPCI)

Soit $(x_n)_n$ une suite réelle vérifiant $x_0 \geq 0$, $x_1 \geq 0$, $x_0 + x_1 > 0$, et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+2} = \frac{1}{n+1} x_{n+1} + x_n$. Étudier la convergence de $(x_n)_n$.

Exercice 11 (ENS)

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que $\mathbb{P}(X_1 = 0)\mathbb{P}(X_1 = 1) \neq 0$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Montrer que

$$\mathbb{P}(4 \text{ divise } S_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}.$$

Exercice 12 (X-ESPCI)

Soit $P = X^2 + c_1X + c_0$ à coefficients dans $\mathbb{N}$. Déterminer les suites d'entiers naturels (a_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}$.

Exercice 13 (X-ESPCI)

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(2\pi)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$\int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt = 0.$$

Quel est le nombre minimal d'annulations de f ?

Exercice 14 (X-ESPCI)

Soient $(c_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ et $f : x \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} c_i x^i$. Montrer que, si $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}$, alors $f\left(\frac{1}{2}\right)$ est irrationnel.

Exercice 15 (ENS)

Soit $a_0 = \frac{\pi}{2}$ et $a_{n+1} = \sin(a_n)$ pour tout $n \geq 0$. La série $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ converge-t-elle ?

Exercice 16 (ENS)

Soit $f : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$ une fonction intégrable tel que $f(x)f(1-x) = 1$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer que

$$\int_0^1 f(x) dx \geq 1.$$

Exercice 17 (X-ESPCI)

On pose, pour $k \geq 2$, $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^k}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in]-1, 1[$, on a

$$\int_0^1 \frac{1-t^x}{1-t} dt = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \zeta(k+1) x^k.$$

2. En déduire la valeur de

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} (\zeta(2k) - \zeta(2k+1)).$$

Exercice 18 (X-ESPCI)

Existe-t-il une suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de réels non nuls telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le polynôme $P_n = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ soit scindé à racines simples dans $[0, 1]$?

Exercice 19 (ENS)

On note $M(t) \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice dépendante du temps telle que pour tout $M_{ij}(t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ pour tout $1 \leq i, j \leq n$. On souhaite montrer que

$$\frac{d}{dt} [\det(M(t))] = \det M(t) \operatorname{Tr} \left(M(t)^{-1} \frac{d}{dt} M(t) \right)$$

pour tout t , tel que $M(t)$ est inversible.

1. Montrer le résultat dans le cas où $M(t)$ est une matrice diagonale.
2. Montrer le résultat dans le cas en t_0 où $M(t_0) = I_n$.
3. Traiter le cas général.

Exercice 20 (ENS)

Un répunit est un nombre entier positif dont l'écriture décimale ne comprend que des 1. Trouver tous les polynômes à coefficients réels tels que l'image d'un répunit par ce polynôme soit toujours un répunit.

Exercice 21 (ENS)

Soit $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer

$$M(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I_2 + \frac{t}{N} A \right)^N$$

2. Montrer que l'ensemble des $M(t)$, pour $t \in \mathbb{R}$, forme un groupe.

Exercice 22 (ENS)

Soit A une matrice symétrique à coefficients réels. On suppose que $a_{11}, \dots, a_{nn}$ sont les valeurs propres de A .

1. Montrer que A est diagonale.

2. Ce résultat est-il vrai si on ne suppose plus que la matrice A est symétrique ?

Exercice 23 (ENS)

Soient $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ avec B symétrique définie positive. On suppose que pour tout X (vecteur colonne)

$$|X^t A X| \leq X^t B X.$$

1. Montrer que $|\det A| \leq \det B$. (Indication : on pourra chercher à définir $B^{1/2}$.)

2. Soient $S_1, \dots, S_k$ des matrices symétriques définies positives (dans $S_n(\mathbb{R})$) et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des réels (non tous nuls). Montrer que

$$\left| \det \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i S_i \right) \right| \leq \det \left(\sum_{i=1}^k |\lambda_i| S_i \right).$$

Exercice 24 (ENS)

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n = A$. Quelles sont les

valeurs que peut prendre $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2$?

Exercice 25 (ENS)

Soit $n \geq 1$ un entier. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, notons J_x la matrice carrée de taille n contenant des x sur sa diagonale et des 1 partout ailleurs.

1. Calculer $\det(J_x)$.

2. Pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}(n)$ de $\{1, \dots, n\}$, on note $s(\sigma)$ sa signature et $f(\sigma)$ son nombre de points fixes. Montrer que

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}(n)} \frac{s(\sigma)}{f(\sigma) + 1} = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}.$$

Exercice 26 (ENS)

Trouver toutes les fonctions $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que $f(t)^2 = f(\sqrt{2}t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 27 (ENS)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 telle que $f(x) = 0$ pour $|x| > 3$. Montrer que

$$\left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \right)^4 \leq 4 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f'(x)|^2 dx \right).$$

Exercice 28 (ENS)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , positive, telle que $f''(x)$ soit bornée. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)|^2 \leq C f(x).$$

Exercice 29 (X-ESPCI)

Caractériser les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui sont somme de deux matrices diagonalisables de rang 1.

Exercice 30 (X-ESPCI)

Soient $n \geq 3$, $a_1, \dots, a_n$ des complexes de module 1. Montrer qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ de module 1 tel que $\prod_{i=1}^n |z - a_i| = 1$.

Exercice 31 (ENS)

Soit σ une permutation aléatoire uniforme de $\{1, \dots, n\}$. On dit que k est un maximum local de σ si $\sigma(k-1) < \sigma(k) > \sigma(k+1)$ (sauf en $k=1$ ou n , on où compare avec son seul voisin au lieu des deux). Quelle est l'espérance du nombre de maxima locaux de σ ? (Autrement dit nombre moyen de maxima locaux, quand on moyenne sur toutes les permutations possibles)

Exercice 32 (X-ESPCI)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, on pose

$$D(a_1, \dots, a_n) = \det \begin{pmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_n \end{pmatrix}$$

et

$$[a_1, \dots, a_n] = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}.$$

Soient $n \geq 2$ et $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$. Montrer que

$$[a_1, \dots, a_n] = \frac{D(a_1, \dots, a_n)}{D(a_2, \dots, a_n)}.$$

Exercice 33 (ENS)

Soient, pour $\lambda > 0$, $A_\lambda, B_\lambda, C_\lambda, D_\lambda$ quatre variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Poisson de paramètre λ .

1. Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_\lambda X^2 + B_\lambda X + C_\lambda \text{ n'a que des racines réelles})$.
2. Même question pour $A_\lambda X^3 + B_\lambda X^2 + C_\lambda X + D_\lambda$.

Exercice 34 (X-ESPCI)

On note E l'ensemble des polynômes non nuls à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ et A l'ensemble des racines des polynômes appartenant à E . Déterminer l'adhérence de A .

Exercice 35 (X-ESPCI)

Soit (u_n) une suite bornée. Montrer qu'il y a équivalence entre :

- (i) $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} |u_k| \rightarrow 0$,
- (ii) il existe $A \subset \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{n} |A \cap [0, n-1]| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\lim_{n \notin A} u_n = 0$.

Exercice 36 (ENS)

Soient, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $X_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq n$, des variables aléatoires i.i.d suivant la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$, M_n la matrice aléatoire $(X_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$.

1. Calculer $\mathbb{E}(\text{tr}((M_n)^k))$ pour $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
2. Calculer $\mathbb{E}(\det(M_n))$ et $\mathbb{E}((\det M_n)^2)$.
3. Soit $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Montrer que $\mathbb{P}(|\det(M_n)| \geq f(n)\sqrt{n!}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 37 (X-ESPCI)

Soient $A, B, C \in M_3(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ telles que

$$AB - BA = C, \quad BC - CB = A \quad \text{et} \quad CA - AC = B.$$

1. Montrer que A admet un vecteur propre u .
2. Montrer $(Bu = 0 \text{ ou } Cu = 0) \Rightarrow Au = 0$.
3. Montrer que si $Bu \neq 0$, alors (u, Bu, Cu) est une base de $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que A, B et C sont simultanément semblables aux matrices

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 38 (ENS)

Soit $A = (a_{ij})_{(i,j) \in [1,n]^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\text{Tr}(A^2) \leq \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

Dans quels cas a-t-on égalité?

Exercice 39 (ENS)

1. Soit $X \subset \mathbb{N}$ telle que 0 et 1 appartiennent à X et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \text{Card}(X \cap \llbracket 0, n \rrbracket) = 0.$$

Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, il existe $j \in \mathbb{N}$ telle que

$$\text{Card}(X \cap \llbracket j, j+k \rrbracket) = 2.$$

2. Montrer qu'il existe 100 entiers consécutifs contenant exactement 5 nombres premiers.

Exercice 40 (ENS)

Soit $c \in \mathbb{C}$. On définit la suite $z_0 = 0$ et $z_{n+1} = z_n^2 + c$. On définit

$$M = \{c \in \mathbb{C}, (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}.$$

- Montrer que si $|c| \leq 1/4$ alors $c \in M$.
- Montrer que si $|c| \geq 3$ alors $c \notin M$.
- Calculer $M \cap \mathbb{R}$.
- Montrer que pour une suite $c_k \in M$ tel que $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = c$ alors $c \in M$.

Exercice 41 (ENS)

Soit $\eta : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, C^2 avec $\eta(0) = 1$ et $\eta(x) = 0$ si $x \geq 1$.

1. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \eta\left(\frac{n}{N}\right) = 1 + O_{N \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{N}\right).$$

2. Calculer

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \eta\left(\frac{n}{N}\right).$$

3. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \eta\left(\frac{n}{N}\right) = CN - \frac{1}{2} + O_{N \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{N}\right).$$

Exercice 42 (ENS)

On choisit un entier $n \in \{1, \dots, N\}$ aléatoirement selon une loi uniforme. Le but de cet exercice est d'estimer le nombre typique de diviseur premier de n lorsque $N \rightarrow \infty$ que l'on notera $D(n)$.

- Montrer que $\mathbb{E}(D(n)) \sim \sum_{p \text{ premier}, p \leq N} \frac{1}{p}$ pour $N \rightarrow \infty$. (On pourra commencer par donner $\mathbb{P}(p \text{ divise } n)$.)
- Soit $p, q \leq N$ deux nombres premiers, calculer $\mathbb{P}(q \text{ et } p \text{ divisent } n)$.
- On admettra que $\sum_{p \text{ premier}, p \leq N} \frac{1}{p} \sim \log \log N$ pour $N \rightarrow \infty$. Montrer que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{D(n)}{\log \log N} - 1\right| \geq \epsilon\right) = 0.$$

Exercice 43 (ENS)

On choisit σ une permutation sur $\{1, \dots, N\}$ aléatoirement selon une loi uniforme. Le but de l'exercice est d'estimer la taille de la plus grande sous suite croissante.

- On note $P_2(\sigma)$ l'ensemble des paires $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ telles que $i < j$ et $\sigma(i) < \sigma(j)$. Calculer $\mathbb{E}(|P_2(\sigma)|)$.
- On note $P_k(\sigma) = \{(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, N\}^k, i_1 < \dots < i_k \text{ et } \sigma(i_1) < \dots < \sigma(i_k)\}$ c'est à dire l'ensemble des sous suites croissantes de longueurs k dans σ . Calculer $\mathbb{E}(|P_k(\sigma)|)$.
- En déduire que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\text{la plus grande sous suite croissante} > (e + \epsilon)\sqrt{N}\right) = 0.$$

Exercice 44 (X-ESPCI)

Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note a_n le nombre de mots de n lettres sur l'alphabet $\{0, 1\}$ ne contenant pas r zéros consécutifs. On pose $a_0 = 1$. Soit

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

- Montrer que le rayon de convergence de f est > 0 .
- Trouver une relation de récurrence entre les a_n .
- Exprimer $f(x)$.